

徐冰(00:00:03): 王工你稍等一下, 我喊一下面试官!

风中之神(00:00:06): 不知道。

徐冰(00:00:54): 成语歌可以听见吗? 行, 那要不我就先下线了, 你说。

王程玉(00:00:56): 能听到, 然后我摄像头坏了, 然后开不了, 今天行徐冰那你先下吧, 然后我们就开始了。

徐冰(00:01:06): 行没事! 好。

王程玉(00:01:17): 那个王工你好, 然后那咱们就开始今天面试吧。

风中之神(00:01:20): 您好。

风中之神(00:01:24): 诶, 你好。

王程玉(00:01:28): 您先做一下自我介绍吧!

风中之神(00:01:31): 下午好, 我叫王文晋, 来自天津, 然后毕业于天津理工大学, 然后软件工程专业, 然后目前就职于三星数据系统中国有限公司, 然后任职的是 dba, 然后主要负责的工作内容是保障。三星集团下工厂的生产系统的数据库7×24小时的稳定运行, 每天主要的工作内容就是数据库的。巡检, 然后故障的检查与紧急故障的排排查, 然后还有性能优化。然后还有当他们有新系统导入的时候, 然后我会进行这个数据库环境的设计, 这个搭建, 然后配合开发团队进行系统导入期间的这个 circle 优化以及这个故障的。故障的处理等等。然后除了这些, 还有日常会审核开发团队编写的这个 SQL 代码, 帮助他们对 SQL 进行优化, 还有。使用 shell 和 python, 然后编写一些辅助运维以及监控方面的程序。就是这些。

王程玉(00:03:13): 行好的, 然后我看您主要的工作经历都是在这个三星这边前期的那个富士康工作, 我看做了一段时间 maas 系统的开发这边, 当时你开发主要是负责哪方面的内容?

风中之神(00:03:21): 对。也是他们生产系统的开发。

王程玉(00:03:34): 我知道是啥语言的开发。

风中之神(00:03:36): 他们当时的架构是 cs 的就是 delphi delphi 加加 oracle 对比较古老。

王程玉(00:03:41): 单腿很冷, 就很老了, 时间相对比较短一些, 那好, 针对咱们现在这边的就是三星这块, 您主要的技术站是在 oracle 侧?

风中之神(00:03:55): 主要是 oracle, 然后也有一些 mysql。

王程玉(00:04:00): My circle, 然后相对国产数据库这方面您的接触, 我看之前介绍的话是有达梦和金仓的这方面的学习和了解吗?

风中之神(00:04:11): 对我近期报了个课课程, 然后系统学习这些国产库, 然后达梦还有就是 ocean base, 还有就是人大金仓 C dba 这些。

王程玉(00:04:27): 你报网课的情况来讲, 会涉及到这几个数据库的全面学习, 还是其中的一款数据库?

风中之神(00:04:36): 全面学习, 它主要就是包括每款数据库, 然后就是讲一些概念, 然后就是实战方面, 比如说搭建一些安装, 还有就是搭建一些这种高可用像达梦这些, 比如说它那什么什么读写分离机。还有那叫 ddm watch, 还有类似于这种 rack 这种高可用集群都是学这些如何搭建这些, 还有一些基本的这种运维工作。反正也是正现在也是正在学习。

王程玉(00:05:10): 有的像 pg 型大概清楚, 然后 pg 类的像金仓这块的学习, 你针对于它的高可用架构, 还有它的这个日常运维相关的用户权限之类的管理, 你这边现在清晰吗?

风中之神(00:05:29): pg 这块我还没有没有学到, 还有人大金仓这块对。

王程玉(00:05:35): 那行, 那针对于 oracle 这块, 咱们再进一步详细聊一下! 首先, 您对 oracle 的体系结构, 它这块的理解您能做一下这个阐述吗? 主要针对于它的物理结构和它的内存结构这两方面。

风中之神(00:05:59): 首先就是内存结构主要是有两大块 sga 跟这个 PGA 组成, 然后 sga 包括这个 data data buffer, 然后 share pool 然后 java p

ool stream。还有就是。等等这些内存池，然后 PGA 的话主要是存放私有的这些绘画的一些信息。然后物理结构的话，这个块儿区段，然后表空间这些。数据文件，这些物理，物理结构。就这些？

王程玉(00:07:00): 不好意思，刚才关了一下麦能听到吧，那现在咱们针对于 barber catch 和 sharp 它俩的主要的作用，你这方面再详细说一下可以吗？

风中之神(00:07:01): 能听到？

风中之神(00:07:14): 8分，主要就是存储，比如说读取数据的时候，先从磁盘把这个数据读到这个 buffer pool 里面，或者是不管是读取还是修改，都是先读到这 buffer pool 里头，下次其他会话再读取的时候就是直接从这个内存当中读取，然后就相当于命中，然后。可以避免减少这个磁盘 IO，然后提升性能，然后还有就是还有定期，比如说它会把这种修改的块通过这个 DBWR 线程去刷的是定期刷到磁盘当中，然后。

风中之神(00:07:59): 然后 shareport 主要就是存放执行计划，执行器计划相关的东西，它就是 SQL 首次执行进行硬解析，然后把这个执行计划放在这个 share pool。Share port 详细放到 share port 当中，再下次执行的话就是执行软解析或软软解析，这样，然后去直接就是调用这个执行计划就直接执行这样。

王程玉(00:08:31): 那行，然后像咱们经常出现的一些故障，像涉及到内存当中的 or4031那 or4031它主要的这个错误代码的含义是什么？然后一般来讲的话，你遇到的这种案例场景你是如何进行解决的？

风中之神(00:08:48): 4031抱歉，我还这个数，我记得很能把错误的信息能跟我说一下。

王程玉(00:08:55): 行明白，您意思就是说 oi4031其实主要是报报的，就是说你12库的内存不足，无法进行分配了。

风中之神(00:09:04): 这种故障是如何处理？

王程玉(00:09:09): 对你如何分析的，然后你如何进行去定位的，因为涉及到 sharp 的内存分配的情况。所以针对这个故障情况，你看一下你的这个思路，这是很经。首先说一下，这是一个很经典的报错信息。

风中之神(00:09:13): 手机。

王程玉(00:09:25): 会在原有的版本会经常会遇到。

风中之神(00:09:28): 主要的思路就是 shellper 不足的话，首先就是看一下它，硬解析过多。比如说。硬解析过多的场景，比如说它可能这个 SQL 它没有使用绑定变量。

王程玉(00:10:04): 这样就是说4031在报错以后，它会在后台，我们首先是不是要看后台日志，那后台日志针对于这一块来讲的话，你一般会分析什么样的这个有用的信息。

风中之神(00:10:13): 对。

王程玉(00:10:19): 你去定位你的故障？

风中之神(00:10:26): 首先还是我觉得去找。找这个导致他这个原因的产生的原因的 circle，然后看看还是回到那种就是会不会这种硬解析过多，这种情况。

王程玉(00:10:49): 那你既然说到硬解析过多，那硬解析为什么会带来导致 share pool 不足的这种错误？

风中之神(00:11:01): 因为比如说他会它相当于每一次硬解析，它都是生成一个单独的执行计划，或者是那个 sql sql version 这个版本数过多的这种情况，所以可能就是这个 share shareport 就。内存就不够用。

王程玉(00:11:30): 既然你说到 sql version，那咱们现在还有一点单独一条 SQL 语句，它生成了多个执行计划。多个执行计划，我们目前如何判断当前系统正在调用的是哪一个执行计划，它的挥发。

风中之神(00:11:53): 当前系统正在调用的，一般就是从 vvv dollar V dollar session 里面能不能看到？

王程玉(00:12:06): V dot session 里面我们只能看到对应的 sid 和你的 sql id。那你如何确定当前的这个 sql id 调用执行计划？

风中之神(00:12:06): 然后还。

王程玉(00:12:18): 到底是哪一个?

风中之神(00:12:20): 他还有一个关联的, 还有 child child child id 它每个。每个执行计划下面对, 然后还有希值的不同。

王程玉(00:12:35): 其实就是它的 cursor id 吧, 你说? 行, 然后当你出现多个执行计划的情况下, 因为你从 oracle10 G 以后, 咱们这方面是能看到每个 SQL 执行计划的, 它的平均响应时间嘛?

王程玉(00:12:55): 那你可能选到一个最优的当前, 我们执行计划并没有使用它, 你如何进行让在业务不行修改的情况下进行使用它的最优的执行计划?

风中之神(00:13:07): 像10g的话就是使用这个存储大纲, 还有就是11g的话可以使用这个 sql sql profile 或者是 spm 基线管理。还有或者就是 oracle 官方有那种脚本就是 coe xfr 或者是 C coe 漏的可以迅速找出, 就是以前好的。

王程玉(00:13:22): Ok.

风中之神(00:13:34): 执行计划, 然后直接输入他的希值给他快速恢复!

王程玉(00:13:40): OK OK 那现在目前你遇没遇到过, 就是调用 cocoe 的这种脚本去做这种执行计划绑定的这种情况, 然后不生效的问题。

风中之神(00:13:51): 我想回忆一下, 大部分都是生效的, 但是如果要不生效的话, 可能就。就需要去手工去弄一下了。

王程玉(00:14:09): 手工弄你考虑过不生效的情况是由于什么原因导致的?

风中之神(00:14:17): 我觉得可能比如说, 我想要改的, 比如说我加个 think 或者是怎么样, 可能本身它就是这个优化器它。类似于不认的这种状态可能就不会生效, 我觉得。

王程玉(00:14:37): 那既然你提到优化器, 我们如何去查看, 假如说现在想看它执行计划生成的这个过程, 它是如何生成的这个执行计划, 那一般会通过什么手段进去查看它这个。执行计划生成的过程, 它可以通过 trace 查看的!

风中之神(00:14:57): 一般是10053吧?

王程玉(00:15:00): 那你那我们目前来讲的话, 既然通过10053你能看到执行计划生成的过程, 我们正常来讲, 就是业务规范可能考虑在 oracle 上基本上是小于5张表的链接一般给的这么一个规范嘛, 就通用性规范, 那你你觉得通用性规范它是从于什么目的角度来讲, 去给出来规范。

风中之神(00:15:26): 我觉得还是通过目的还是就是性能相关吧, 就是因为在设计表的时候, 不是要尽量的去满足这个三大范式。但是有时候在这个 ortp 系统下, 它三大你越满足这个表越多, 然后它这个 join 就越多。可能我觉得出于性能的原因是尽量能够减少这个 join 的次数。

王程玉(00:15:58): 是你的一个考虑点, 第二考虑点, 我刚才已经说了你能不能通过10053的 trace 你去根据它的逻辑。去定义一下刚才的这个规范为什么这么去做, 你有没有考虑过这个点, 或者是针对于10053你有详细分析过?

风中之神(00:16:20): 我以前看过它这个 trace 我记得当时它里面显示它, 比如说它在某一个执行计划, 在某一阶段的时候, 它为什么比如说会选择使用这个索引。使用索引或者然后没有去选择这个, 比如说全表扫描, 通常我觉得还是更多的是这个统计信息, 它结合这个统计信息以及这个就是直方图, 还有就是。就是传进来的这个绑定变量的这个窥探来去决定它的这个靠这个 cost, 然后选择执行的哪一个路径, 通常比如说要是看到这个路径。比如执行计划路径明显不对的时候, 可能就是方法就是大概率就是比如说统计信息不行, 陈旧, 然后可能收集一下图, 统一信息, 它可能就恢复正常了。

王程玉(00:17:18): 然后其实从目前刚才你也说到了绑定必然窥视, 那我们现在其实从 oracle 我看看实际以后, 它有自适应指标的这个概念以后产生, 然后会导致我们出现了系统当中多执行计划的问题, 但在多执行计划的情况下, 经常会由于什么自动选择执行计划出现错误。

风中之神(00:17:35): SAS 对。

王程玉(00:17:48): 导致的你这个 SQL 性能变慢, 那一般遇到这种情况的时候, 我们常规性的角度在做这种系统上线之前, 会通过什么参数

配置，然后去稳定我们当前的系统。

风中之神(00:18:09): 首先尽量让那个绑定变量，有通用性，它不能比如说是1:100。去传输，如果要是这种传输的情况下，就把单独的就可以不使用绑定变量，尽量说的话绑定变量传的参数都是有这。

王程玉(00:18:32): 绑定变量还是要使用的就是在说在使用的情况下。

风中之神(00:18:34): 我知道了。我觉得尽量固定把执行计划固定住，比如说是基线的固定还是 sqlprofile 的。也好。

王程玉(00:18:58): 你再好还有一种情况我刚才说到了绑定微单亏税的问题。

风中之神(00:19:04): 那要不就是把 ACS 给关掉？隐含参数对。

王程玉(00:19:14): 关键是一种方式！

风中之神(00:19:25): 因为后期他后期它这个新特性，它就是他不会。比如说把传绑定变量的时候，然后就马上应用它执行计划，它会经过一些演。演进以后，他才会去适应使用新的执行计划了其他的我没有想到。

王程玉(00:19:59): 行好，那咱们可以再继续，那像你刚才也说到，在有的一种情况下，你可能不会去使用绑定变量，那如果说我当前的这个表的数据分布很不均匀。他还有多个执行计划，当时他还使用了绑定变量。

王程玉(00:20:21): 那这种情况下，我如何去把这种 SQL 因为它可能查询的绑定变量这个值就值它的数据分布是很不均匀的。

王程玉(00:20:33): 这个是很不均匀的，我们如何让它在调用多个值的时候，它执行效率都是比较高的。

风中之神(00:20:47): 必须使用绑定变量。我觉得一种方法。我个人认为一种方法从应用端，比如说它比如说不均匀的，它肯定也是有一类的，比如说它的绑定变量进行。传入的时候先在应用那儿判断一下，比如说是哪一类的。比如说我在使用这个 SQL 的时候，比如说在前面稍微加一个小注释，然后让它的这个 sql test。不太一样，然后这样去先判断以后，然后不就把这个不均匀的几种情况去给它去区分一下，然后去选择对应的这种执行计划。

王程玉(00:21:47): 但你现在来讲，因为我是带的是绑定变量带的绑定变量，你意思你要把 SQL 文本做了一个区分嘛，让他每次做硬解析，那你硬解析的这个过程你有绑定变量，你能保证他一定会去走他的这个最优的执行计划吗？

风中之神(00:21:57): 提前固定好，它不是有把执行计划固定好，然后他不是之前有那个，比如说我加一个斜杠星一，然后这种情况。

王程玉(00:22:08): 你说把什么规定好？我理解你的意思来讲的话针对于 sql id 做一个执行计划的固定你其他的文本，然后你让他走正常解析，但你还有个问题，那你就需要你把这几个几类的执行计划带了注释的全部要做，就最做这个绑定？

风中之神(00:22:19): 对。

王程玉(00:22:38): 这是你方法来讲的话也是一个不错的帮办法，但如果从数据库层面来讲的话，你有没有什么更好的办法？

风中之神(00:23:15): 可能是不是使用期限可以。这个我目前可能想不出来。

王程玉(00:23:26): 行没事，那可以，咱们就先过针对于现有的就是你接触的所有的案例当中，就是你目前有没有一些比较经典的故障处理的案例，或者是还有一个就是优化的案例，你看能不能分别进行一个介绍。

风中之神(00:23:46): 优化的案例就是一般可能针对不同等待事件的优化。然后比如说跟热点块儿相关的等待事件，比如说 buffer busy wait 然后 read by other session。首先就是给他打伞，把这个首先找出热点来给它打散，然后比如说一种情况，就是比如说它批量插入这个，它有这个队列的时候，然后它可能使用一些什么反向索引，就可以把这个它。就可以打散他那个热点，然后还有比如说对表进行分区。然后时间分区把冷热数据，然后分开，还有就是再给热数据加一个，比如说哈希分区可能也会就是减缓这种热块。还有就是修改一些 pc T free，这种存储参数，然后可以让这个数据更分散一些。

风中之神(00:25:19): 还有就是 read by other session，然后就是他在等物理读的过程，然后可能就是会不会一般情况下就是。可能多个绘画多个全表扫描，然后会话并发太多，并发数太多，像我遇到的情况就是说它应用开发当中它那个查询按钮它。首先他没设置条件，然后再一个就是他比如说可以连续点击查询多次这种情况，还有一种。还有一种就是像这种 io 类型的等待事件 dba sequential read 还有 db 这种 scale

对 schedulered, 然后看 schedulered 看。

王程玉(00:26:16): By the road.

风中之神(00:26:21): 全表扫描或全索引扫描有没有他。

王程玉(00:26:26): 那行不好意思, 打断一下, 只要你说到 dba, 那现在目前来讲的话, 可能说是我们现在当前类似于一个 ap 的系统。那他可能出现 skydread 是很正常的一种现象, 那以目前的角度, 我还想它再提升它的查询性能。

风中之神(00:26:41): 对。OLAP 的查询性能?

王程玉(00:26:52): 你一般从数据库的配置方面, 你会去怎么去做这种配置优化!

风中之神(00:27:01): 配置优化, 首先就是内存, 比如说增大 PGA, 减少磁盘临时表空间排序。然后还有。还有就是它有一个新特性是 in memory 那个东西使用那个, 然后。

王程玉(00:27:37): 咱不考虑那什么, 就因为你是这样的轻 ap 的这一类的系统, 即使你扩。

风中之神(00:27:42): 还有病。还有加并行参数。

王程玉(00:27:49): 我再换种方式, 他可能这个就有点太泛泛了, 我就想提升 skyderrate 的效率。

风中之神(00:27:53): 它有一个参数可以增加存储量的就是一次读多少多读多少块参数。

王程玉(00:28:01): Multi block, 那你现在你 multi block 的这个数量设置你觉得他有没有上限?

风中之神(00:28:06): 对! 我觉得有他肯定也是!

王程玉(00:28:17): 所以说你这个上限是根据什么来进行去设置的, 你怎么判断它的上限?

风中之神(00:28:29): 我觉得可能还是跟存储的设置有关系吧就。

王程玉(00:28:37): 我给你提示一点, 它和你的操作系统发生一次 io 的大小是有关系的。

风中之神(00:28:44): 明白。你比如说大内存页。

王程玉(00:28:47): 操作系统一次发生 io 的大小是多少?

风中之神(00:28:50): 可能。这是4k4k 吧。

王程玉(00:28:58): 4k 那只是它的那啥大页, 所以说它一次的 IO 它是有一个读取的最大一次 IO 的数量。

风中之神(00:29:05): 最大的 io 数量, 那就是操作系统有一个 aio 参数异步 io 的。

王程玉(00:29:18): 就没有它主要是操作系统, 它有上限, 最大的 ecl 数量基本就是一兆, 那你根据你的数据库的块的大小, 以及你 modi block 设置的这个。块的数量不能超过一兆, 而给出的它的这个大小吧, 实际对, 也就是你8k 的时候, 你去算 multi block 多少, 它俩相乘等于一兆就 OK 了吗?

风中之神(00:29:44): 明白明白。

王程玉(00:29:46): 行, 然后那在这个故障处理的时候, 你像我看也遇到过, 经常遇到一些 bug 那你这个像 or600的话, 这类的 bug 问题一般你会怎么去解决?

风中之神(00:30:02): ya600首先就是从 dba alert 日志里面看那个 trace 文件, 一般的话, trace 文件里面会列出一些信息, 比如说是哪个 SQL。哪个 circle, 比如说他可能 circle 的这个 SQL, 这个绑定变那个绑定变量传入的, 不是传入的参数。这个过大了, 比如说导致这 sql test 的超超过一定字节了, 然后他可能就会报这种 oi600。

王程玉(00:30:41): 这可能你遇到的一个案例, 我是想针对于 or600你发现问题以后, 你去处理如何去确定跟 bug 根因一般你是一个要什么样的流程, 其实这是一个基本上标准的。

风中之神(00:30:55): 一般他不就是前面有一个那些好多方括号, 那些参数报错吗? 那基本上他就是先去这个 oracle 官网官方网站上那个 sup



port 上去查一下。查一下这个东西是不是因为 bug 引起的，然后你比如说影响的版本是哪些，是需要打升级什么什么补丁。还有观察它出现的是不是特别频繁影响，没影响到这个系统稳定，根据这。

王程玉(00:31:37): 因为因为是这样的，不好意思，它 or600 可能一共带了后面 abcde5 个参数，它即使你去查，在 mos 文档上查看，假如说第一个参数，我可能对应的 bug 有很多。对应的版本也有很多可能在同一个版本，你对应 or600 a 参数的话，对应的这种 bug 也有很多，你如何确定你当前的这个 bug 或者是当前的这个故障是否和这个 bug 完全匹配。因为你你拿的第一个参数可能收到了很多 bug 是有一些 workaround 的，但你对应的每个 workaround workaround 实际的它这个根因可能都是不一样的。

风中之神(00:32:17): 我明白。我不太清楚，我一般可能就去咨询一下这个 support 里面确定一下。

王程玉(00:32:41): 那你就是直接开 sr，你们现在有 sr 权限，然后把你所有的 trace 文件信息上传以后 sr 给你答复吗？

风中之神(00:32:52): 我判断不了，您刚才说的可能它这个参数部分一样，但是可能就个别不一样，可能我就是找他们确认一下。

王程玉(00:33:02): 对其实你主要还是要看对战信息。

风中之神(00:33:09): 可能这方面。

王程玉(00:33:11): 那.. 明白那行，然后咱们再针对于刺客优化这一块就是性能优化这一块，咱们再简单聊一下，性能优化，现在目前当一条 SQL 语句，像咱们之前说了可能生成了执行计划，你会去判断它的执行计划的效率，那如果一条 SQL 语句在没有执行过的情况下。

王程玉(00:33:37): 没有执行过的情况下，你可能拿不到他最真实的执行计划，你怎么进行去优化或怎么去判断这个 SQL 当前执行效率写法。效率是否是好的？

风中之神(00:33:52): Explain 给我看那种优化器的执行计划。

王程玉(00:33:58): 那 it's plan for 你现在你要想看到它其实生成的是 RBO 的执行计划，它只是规则的。那你如果除非你带常量，这是一种方式？

风中之神(00:34:06): 对。

王程玉(00:34:11): 那你现在整个他给出来常量实际的 COS 的值，你觉得是准确的吗？

风中之神(00:34:17): 不一定是准确的。通常不让他执行，那还有一种情况就是 sql plus 里面。Auto auto trace。

王程玉(00:34:43): 但 auto trace 你会想到有一点，它可能 SQL 执行会很长，因为你 auto trace1 定是要把 SQL 执行完全执行完的。那你可能你现在假如说这条 SQL 就执行不出来。

风中之神(00:34:49): 对。那就只能是看那种优化器执行计划了先他从来也没有执行过。或者是还有一些调用它内部的 package 里面也会有一些生成执行计划的这种功能。

王程玉(00:35:27): 行，然后咱们这块，然后再还有通过指令计划，现在有多种去？

王程玉(00:35:41): 不好意思，我来个电话稍等！

风中之神(00:35:43): 好没关系。

王程玉(00:35:46): 挂了，稍等。然后目前来讲的话，就是咱们去获取 SQL 的执行计划，可能有很多种，那现在一般从你的角度来讲，你觉得最真实的执行计划获取的方式一般会采用哪几种方式？

风中之神(00:36:09): 真实的通过动态性能视图里面的去获取，还有一种。真实的还有一种就是前面比如说我执行一个 SQL 前面加一个有 gather，什么什么一个 hint，然后让它真实执行完以后可以调用这个 package 去看它这个真实的执行计划，然后就是每一步消耗多少秒。

王程玉(00:36:42): 那现在执行计划里面，我们目前可能你根据一看执行计划，二，它的表链接方式，那你像咱们常用的就是这种 next loop pass join major join 等等这些你如何判断当前的这种表链接方式？是在当前执行是最优秀的，是对的！

风中之神(00:37:02): 是对的，手机，首先就是看看两个连接表驱动表比较小，然后连接条件在被驱动表有那种就是唯一性很高的这种索引，我觉得这个 next loop 就是很好的，然后还有一种可能。可能连接条件，比如说缺乏连接条件缺乏索引，然后但是他其他的，比如说他

其他的各自的威尔条件都有缩也，那可能比如说，然后。我觉得然后两个表可能又就是都比较大的情况下，我觉得可能就是哈希兆或者是。墨汁可能比较好一些。

王程玉(00:38:00): 行，大概我清楚了解了，然后从目前技术情况，咱们基本上就先聊到这，然后整体情况因为咱们面那个面试这个岗位 HR 有和你说明过吗?

风中之神(00:38:14): 说过好像是主要咱负责咱们自研的国产库。

王程玉(00:38:22): 因为现在目前海量这边现在我们是做那个就咱们新创嘛，新创国产数据库嘛。vast base，那在这一块来讲的话，就是跟您也说一个大概的背景情况，既可能是对你原有的这个数据库原理是要有理解的一些有经验的工程师，那可能在学习这个国产数据库，他会更快速的进入你的这个工作节奏，然后同时我们这边可能还会要求在这种区域的项目支持上，他有一定的这个项目管理能力，因为我看了就是说整体您的这个经验比较多，年龄相对来。长大一些，所以说他会要求咱们这些是有一些项目管理能力，那我也想问一下咱们在这个项目管理这方面之前是否有相关的一些经验。

风中之神(00:39:18): 基本上就是数据库项目的方面的项目管理，就比如说去制定，比如说这个数据库运维管理方面的这个方面经验，比如说，制定它的。比如说数据库变更的这种流程，还有就是发生故障以后的处理流程。

王程玉(00:39:49): 这是一种标准运维的一种标准的建设，那实际在就是团队人员管理这一块有没有之前有没有过?

风中之神(00:39:54): 对还有。团队管理的话一般就是也不能说是团队吧，就算是带一个独立，然后去跟着我去，比如说做这种新系统导入的时候，这个数据库搭建，然后后续的这种运维的。这种管理，还有就是每次就是作业的这种 SOP 的这种标准的制定，还有一些就是故障模拟演练，这种项，这种类似的项目管理。

王程玉(00:40:40): 因为你们像山西天津工厂。